

PROJETO INTERDISCIPLINAR: IOT E ROBÓTICA

FECAP — Ciência da Computação (6º Semestre)

Ecossistema Smart Tennis Arena

CONCEPÇÃO TÉCNICA E MODELAGEM DO SISTEMA

ScoreSmash: Sistema Embarcado Gamificado de Precisão com Sensoriamento Óptico 2D e Telemetria IoT

1. Descrição Técnica do Problema, Contexto e Delimitação do Escopo

1.1 Problema e Contexto

No treinamento esportivo de tênis no contexto da **Smart Tennis Arena**, a evolução da consistência técnica e do controle tático exige a repetição constante de saques e golpes direcionados a zonas específicas da quadra. Em cenários tradicionais ou no uso de máquinas lançadoras autônomas de bolas o atleta depara-se com a ausência de retroalimentação objetiva e quantitativa sobre o local preciso de chegada da bola na zona de alvo.

A avaliação do impacto costuma depender exclusivamente da observação visual subjetiva, o que dificulta a medição de métricas de precisão ao longo do tempo. Esse cenário afeta atletas amadores, profissionais e treinadores, resultando em treinos pouco engajantes e estagnação do desempenho.

1.2 Abordagem via Automação e IoT

A solução proposta aborda essa limitação por meio de automação, sensoriamento e computação embarcada: transforma-se a área de recepção de golpes em uma **plataforma gamificada interativa**. Ao substituir a avaliação humana por uma malha bidimensional de feixes ópticos infravermelhos/visíveis, o sistema detecta em tempo real a coordenada exata (X, Y) onde a bola atravessa a moldura do alvo, calcula uma pontuação associada à dificuldade geométrica daquela zona, dispara retorno visual imediato em uma matriz de LEDs difundida e envia a telemetria da sessão para a plataforma mãe SmartTennis via API REST.

1.3 Delimitação do Escopo

Dentro do Escopo:

1. Projetação e montagem física de uma moldura de teste para área de alvo contendo 16 diodos laser e 16 fotoresistores (LDRs) alinhados nos eixos X e Y.
2. Implementação de circuito de expansão de leitura analógica utilizando o multiplexador **74HC4067** (16 canais).
3. Construção do painel de feedback visual composto por uma matriz 8 X 8 de LEDs (64 LEDs) acionada por registradores de deslocamento **74HC595** posicionada atrás de uma placa de acrílico leitoso com divisórias internas para isolamento de células luminosas.
4. Desenvolvimento do firmware embarcado no **Arduino UNO R4 WiFi** (unidade principal de processamento e conectividade) e microcontrolador auxiliar para leitura, filtragem de ruído óptico e lógica gamificada.
5. Integração IoT para envio de payloads em formato JSON (contendo coordenada X, Y, pontuação obtida e timestamp) via Wi-Fi para o backend da Smart Tennis Arena.
6. Mecanismo de parada segura e rotina de calibração dinâmica para iluminação ambiente.

Fora do Escopo:

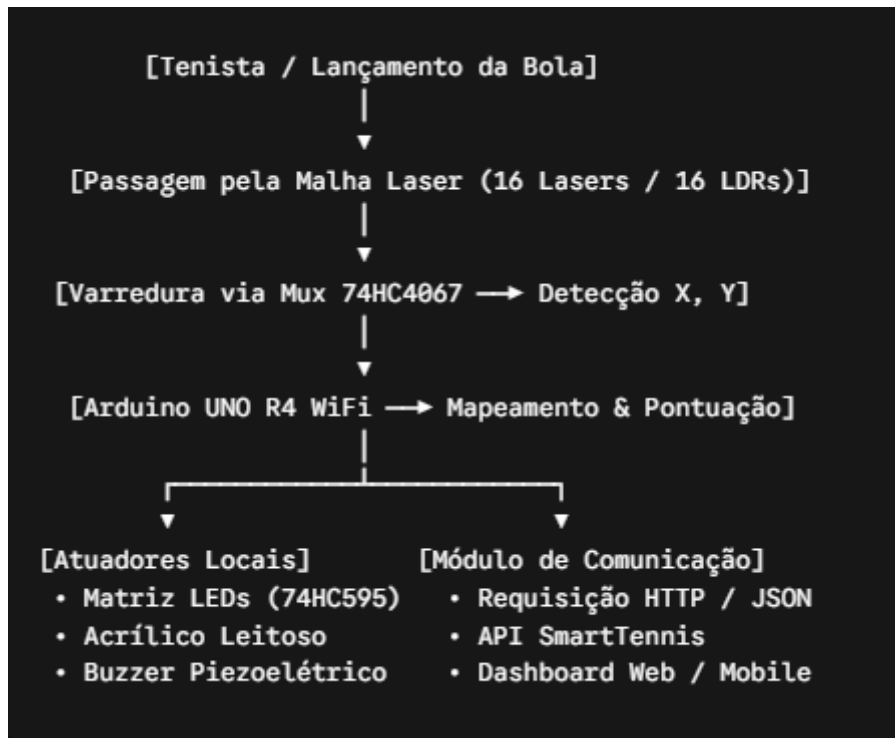
- Modificação física ou engenharia reversa nos circuitos internos de máquinas lançadoras comerciais de tênis.
- Processamento de imagem por visão computacional 3D na quadra inteira (o escopo limita-se ao sensoriamento por barreira de feixes na estrutura física do alvo).

2. Solução Proposta e Dinâmica de Interação

2.1 Descrição Objetiva da Solução

- A solução consiste no **ScoreSmash**: um alvo vertical gamificado e conectado, instalado na zona de recepção de bolas da quadra. A área de passagem da bola é circundada por uma moldura rígida contendo 16 lasers e 16 LDRs. A disposição dos componentes forma uma malha óptica cruzada dividida em uma grade de 8 X 8 posições (64 coordenadas distintas).
- Quando a bola atravessa a estrutura, ela interrompe momentaneamente pelo menos um feixe no eixo X e um feixe no eixo Y. O sistema embarcado

identifica a interrupção simultânea, associa a coordenada obtida a um valor de pontuação específico (regiões periféricas de menor margem de erro valem mais pontos que a região central) e aciona o LED correspondente na matriz 8 X 8. A presença do acrílico leitoso e das divisórias internas faz com que o jogador visualize um quadrado brilhante uniforme, indicando com clareza o local do acerto.



2.2 Sequência Operacional de Funcionamento

1. **Usuário:** O atleta inicia a sessão no aplicativo mobile/dashboard e executa o golpe (saque ou devolução).
2. **Interação:** A bola de tênis (diâmetro aproximado de 6,5cm) atravessa a malha no plano do alvo.
3. **Sensor:** A bola bloqueia a luz emitida pelos diodos laser direcionados aos LDRs correspondentes nos eixos X e Y, gerando uma queda abrupta de tensão.
4. **Microcontrolador & Multiplexação:** O multiplexador **74HC4067** realiza a varredura dos 16 LDRs em alta frequência e entrega as leituras analógicas ao microcontrolador.
5. **Processamento:** O firmware embarcado valida a queda de luminosidade simultânea em Xi e Yj, calcula as coordenadas cartesianas, consulta a tabela de pontuação e incrementa o placar da partida.
6. **Atuador / Resposta Local:** O microcontrolador envia o padrão de bits para os registradores de deslocamento **74HC595**, acendendo o quadrado correspondente na matriz sob o acrílico leitoso e emitindo um sinal sonoro via buzzer.

7. **Geração de Dados:** O módulo Wi-Fi do Arduino UNO R4 WiFi transmite o evento via JSON para a API REST da Smart Tennis Arena, alimentando o dashboard com relatórios de precisão, histórico e estatísticas.

3. Microcontrolador, Sensores e Componentes Eletrônicos

3.1 Microcontrolador e Justificativa Técnica

O sistema utiliza uma arquitetura de processamento baseada no **Arduino UNO R4 WiFi** como unidade principal em conjunto com um microcontrolador auxiliar para a gestão das matrizes.

- **Fator de Processamento e Memória:** O Arduino UNO R4 WiFi conta com o microcontrolador Renesas RA4M1 (ARM Cortex-M4 a 48 MHz) com 32 KB de SRAM e 256 KB de memória Flash. Essa capacidade permite processar as varreduras analógicas do multiplexador, aplicar filtros contra falso-positivo e gerenciar a pilha de rede sem gargalos.
- **Conectividade Nativa Dual:** Possui módulo ESP32-S3 integrado, viabilizando comunicação **Wi-Fi (802.11 b/g/n)** para envio direto de telemetria via API REST e **Bluetooth Low Energy (BLE)** para pareamento rápido com o aplicativo mobile do atleta.
- **Periféricos e Expansão:** Possui barramentos e interrupções por hardware essenciais para sincronizar o multiplexador 74HC4067 e a cascata de registradores 74HC595.

3.2 Tabela de Sensores

Sensor / Módulo de Entrada	O que será medido / detectado	Como essa informação é utilizada pelo sistema
16x Fotoresistores LDR (5mm)	Queda de intensidade luminosa nos eixos X (8 unidades) e Y (8 unidades) provocada pela passagem da bola.	Identifica o par de feixes interrompidos, permitindo determinar a coordenada 2D (X, Y) exata da passagem da bola.
Multiplexador Analógico 74HC4067 (16 canais)	Tensão elétrica proporcional à iluminação em cada um dos 16 LDRs.	Permite ler os 16 sensores analógicos utilizando apenas 1 pino de entrada analógica e 4 pinos digitais de seleção do Arduino.

Sensor / Módulo de Entrada	O que será medido / detectado	Como essa informação é utilizada pelo sistema
Sensor de Luz Ambiente Auxiliar / Trimpot	Luminância média ao redor do painel de jogo.	Define dinâmica e automaticamente o <i>threshold</i> (limiar) de tensão para considerar a interrupção válida, mitigando variações da luz do dia.

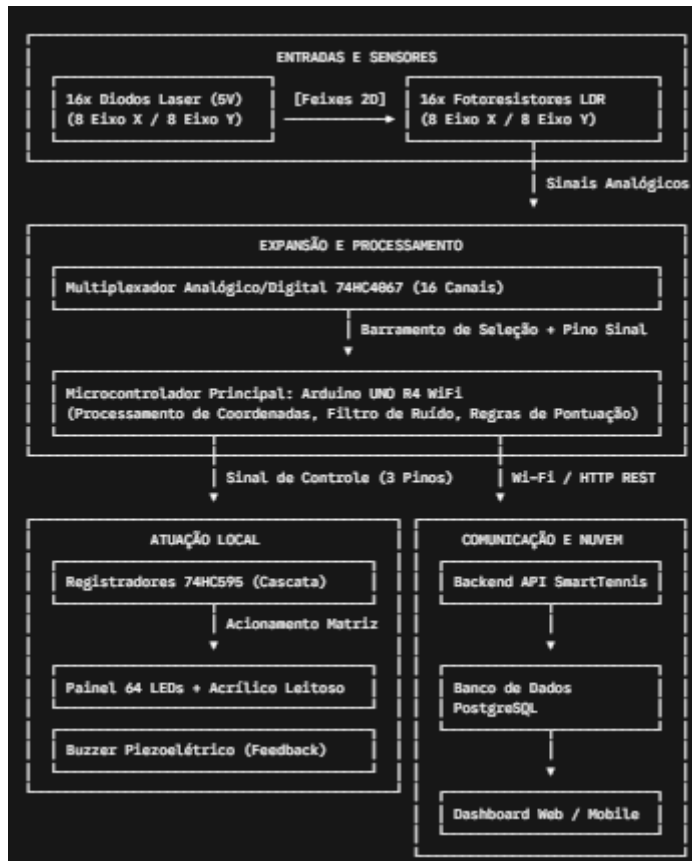
3.3 Atuadores e Demais Componentes Eletrônicos

- **16x Módulos Diodo Laser Vermelho (5V, 650nm, 5mW):** Emissores ópticos focados que projetam os feixes retilíneos alinhados aos LDRs opostos.
- **Matriz de 64 LEDs (8x8) Ultrabrilhantes:** Circuito de LEDs disposto na parte traseira da estrutura para fornecer feedback visual de acerto.
- **Registradores de Deslocamento 74HC595 (Cascata de 8 bits):** Expandem as saídas digitais do Arduino. Controlam as 8 linhas e 8 colunas da matriz de 64 LEDs com consumo de apenas 3 pinos digitais.
- **Placa de Acrílico Leitoso com Grade de Divisórias (Colmeia):** Espalha a luz pontual de cada LED, criando a sensação visual de um quadrado iluminado na superfície do painel.
- **Buzzer Piezoelétrico 5V:** Atuador sonoro que emite diferentes frequências sonoras de acordo com a pontuação (ex: som agudo para zonas de alta pontuação, bip simples para acertos comuns).
- **Fonte Chaveada 5V / 5A DC:** Prover alimentação contínua e regulada para os 16 lasers, 64 LEDs, CIs e microcontroladores, evitando quedas de tensão no sistema.

4. Diagrama de Blocos, Fluxo de Dados e Arquitetura do Sistema

4.1 Diagrama de Blocos do Sistema

- O diagrama a seguir descreve a separação funcional entre os módulos de entrada, expansão, processamento, atuação e comunicação:



4.2 Definição do Fluxo de Dados

- Entrada (Sensoriamento):**
 - A bola cruza a malha e bloqueia os feixes laser X_i e Y_j .
 - O valor analógico retornado pelos LDRs afetados cai abaixo do limiar.
- Processamento (Firmware / Edge):**
 - O Arduino lê sequencialmente as 16 posições do 74HC4067.
 - O firmware identifica os eixos correspondentes e forma o par ordenado X_i e Y_j , onde $i, j \in [1..8]$.
 - Consulta-se a matriz de regras para determinar a pontuação (ex: bordas valem 100 pontos; centro vale 50 pontos).

- **Saída (Atuação Local):**
 - O programa envia a combinação de bytes para a cascata de 74HC595, alimentando a linha e a coluna relativas ao LED da coordenada (Xi e Yj).
 - O LED acende sob o quadrado de acrílico leitoso por um intervalo programado (1,5segundo).
 - O buzzer emite um bipe de confirmação.
- **Registro (Persistência e Telemetria):**
 - O Arduino UNO R4 WiFi monta o payload em formato JSON:

JSON

```
{
  "session_id": "SESS-2026-0923-01",
  "timestamp": "2026-09-23T21:54:28Z",
  "target_coordinate": {"x": 4, "y": 6},
  "points_awarded": 100,
  "shot_latency_ms": 12
}
```

5. Especificação de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Detecção Bidimensional de Impacto:** O sistema deve reconhecer a interrupção simultânea de feixes no eixo horizontal (X) e vertical (Y), determinando as coordenadas 2D da passagem da bola.
- **RF02 - Sistema Gamificado de Pontuação:** O sistema deve atribuir pontuações diferenciadas para as 64 coordenadas possíveis com base em tabelas configuráveis de dificuldade.
- **RF03 - Retroalimentação Visual por Matriz Difusa:** O sistema deve acender o segmento de acrílico correspondente à coordenada atingida utilizando os registradores 74HC595 e a matriz de 64 LEDs.
- **RF04 - Multiplexação de Sinais Analógicos:** O sistema deve realizar a leitura analógica dos 16 LDRs por meio de um único multiplexador 74HC4067 de 16 canais.
- **RF05 - Calibração de Luz Ambiente:** O sistema deve disponibilizar rotina de calibração no boot para ajustar os limiares de acionamento de acordo com a iluminação do local.
- **RF06 - Envio de Telemetria via API:** O sistema deve transmitir as estatísticas da jogada em formato JSON estruturado para o serviço web da Smart Tennis Arena.

- **RF07 - Parada Segura de Emergência:** O sistema deve possuir interrupção física (botão) e lógica (comando via API) que desligue imediatamente os diodos laser e pause a execução do treino.

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Latência de Resposta Local:** O tempo transcorrido entre a interrupção física do laser e a ativação do LED sob o acrílico leitoso não deve ultrapassar 50 milissegundos.
- **RNF02 - Precisão Geométrica da Malha:** O espaçamento entre feixes paralelos deve ser fixado em no máximo 6,0cm, garantindo que uma bola de tênis padrão (~6,5 cm) interrompa com segurança ao menos um feixe por eixo.
- **RNF03 - Tolerância a Ruído Luminoso:** O algoritmo de detecção deve empregar variação percentual relativa em vez de limites fixos de tensão, evitando falsos acionamentos causados por sombras de tenistas.
- **RNF04 - Proteção contra Impacto Mecânico:** Toda a eletrônica sensível (lasers, LDRs, Arduinos e placas) deve ser embutida dentro de uma moldura de proteção e recoberta por acrílico resistente a choques diretos da bola.
- **RNF05 - Conformidade de Comunicação:** Os payloads transmitidos à API da Smart Tennis Arena devem estar em conformidade com o padrão OpenAPI/Swagger estabelecido para o projeto.

6. Modelagem do Comportamento por Máquina de Estados (FSM)

A lógica operacional do firmware do dispositivo embarcado é formalizada por meio de uma Máquina de Estados Finitos, conforme detalhado a seguir:

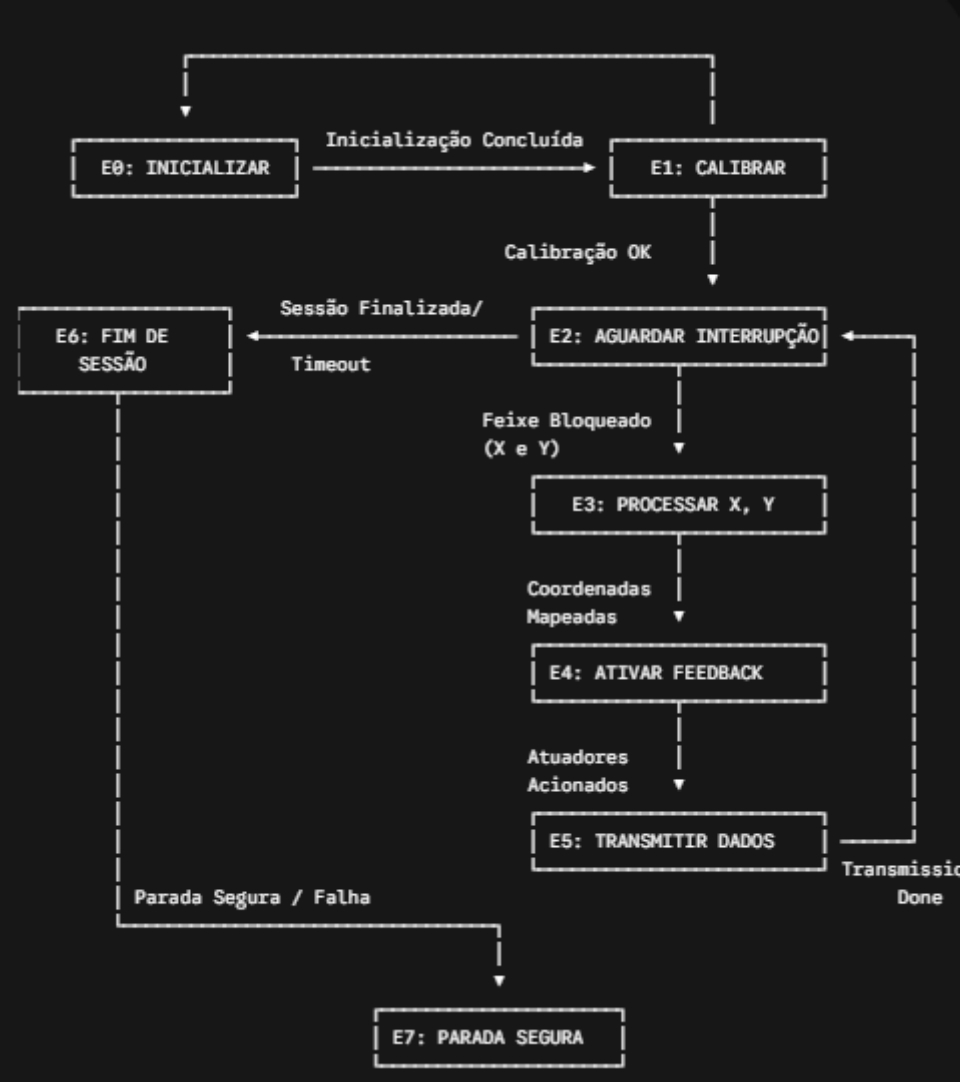


Tabela de Transição de Estados

Estado Atual	Evento / Condição de Entrada	Próximo Estado	Ação Executada pelo Sistema
E0: INICIALIZAR	Power On / Reset do microcontrolador	E1: CALIBRAR	Executa autoteste de periféricos, inicializa Wi-Fi e configura pinos de I/O e registradores.

Estado Atual	Evento / Condição de Entrada	Próximo Estado	Ação Executada pelo Sistema
E1: CALIBRAR	Lasers ligados; leitura base dos 16 LDRs concluída	E2: AGUARDAR INTERRUPÇÃO	Registra tensão ambiente base e estabelece o limiar para cada LDR.
E2: AGUARDAR INTERRUPÇÃO	$V_{\{LDR_X\}} < V_{\{threshold\}}$ e $V_{\{LDR_Y\}} < V_{\{threshold\}}$	E3: PROCESSAR X, Y	Lê multiplexador 74HC4067 e identifica os eixos Xi e Yj interrompidos.
E2: AGUARDAR INTERRUPÇÃO	Comando de encerramento via API ou fim do tempo limite	E6: FIM DE SESSÃO	Desliga os lasers e apresenta o resumo de pontos final na tela/dashboard.
E3: PROCESSAR X, Y	Posição identificada com sucesso	E4: ATIVAR FEEDBACK	Mapeia o par (X, Y), consulta a tabela de pontuação e calcula os pontos ganhos.
E4: ATIVAR FEEDBACK	Envio dos dados para o CI 74HC595 concluído	E5: TRANSMITIR DADOS	Acende o quadrado iluminado sob o acrílico por 1,5s e aciona o buzzer.

Estado Atual	Evento / Condição de Entrada	Próximo Estado	Ação Executada pelo Sistema
E5: TRANSMITIR DADOS	Confirmação da requisição HTTP POST ou salvamento local	E2: AGUARDA R INTERRUP ÇÃO	Envia o payload JSON via Wi-Fi e retorna à varredura ativa para o próximo golpe.
Qualquer Estado	Falha de hardware, desalinhamento de laser ou Botão de Emergência	E7: PARADA SEGURA	Desliga diodos laser, interrompe rotinas de pontuação e envia alerta de erro para a API.

7. Product Backlog Inicial (Framework Scrum)

O backlog a seguir detalha as atividades de desenvolvimento divididas por épicos e priorizadas pelo método MoSCoW:

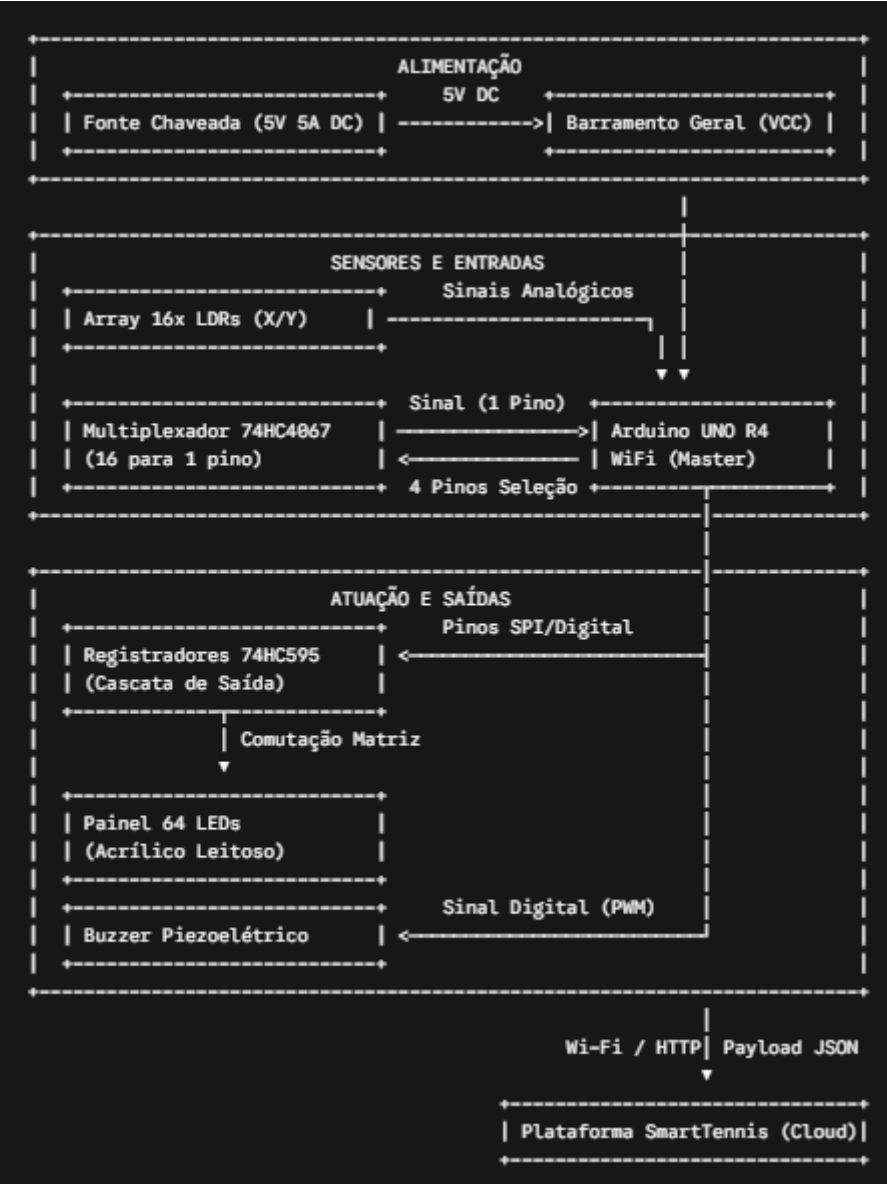
ID	Épico	Estória de Usuário (User Story)	Prioridade	Pontos (Story Points)
US01	Hardware	Como desenvolvedor, quero estruturar a moldura física com 16 lasers e 16 LDRs alinhados para permitir a criação da malha 8x8.	Must Have	8

ID	Épico	Estória de Usuário (User Story)	Prioridade	Pontos (Story Points)
US02	Eletrônica	Como desenvolvedor, quero integrar o multiplexador 74HC4067 ao Arduino para ler 16 sensores analógicos utilizando 5 pinos.	Must Have	5
US03	Atuação	Como desenvolvedor, quero encadear registradores 74HC595 para acionar a matriz de 64 LEDs sob o acrílico leitoso.	Must Have	5
US04	Firmware	Como atleta, quero que o sistema identifique a coordenada (X, Y) do acerto em até 50ms para ter feedback imediato.	Must Have	8
US05	Firmware	Como desenvolvedor, quero implementar a calibração dinâmica de luz ambiente para evitar falsos positivos nos LDRs.	Should Have	3
US06	IoT / Cloud	Como sistema SmartTennis, quero receber os eventos de pontuação e coordenadas via API REST JSON para registrar a telemetria do treino.	Must Have	5

ID	Épico	Estória de Usuário (User Story)	Prioridade	Pontos (Story Points)
US07	Segurança	Como usuário, quero contar com um botão físico e lógico de parada segura que desligue os lasers em caso de anormalidade.	Must Have	3
US08	Dashboard	Como treinador, quero visualizar no dashboard a frequência de acertos por coordenada em um mapa de calor para analisar a precisão do atleta.	Should Have	8

8. Arquitetura do Sistema e Conexão Preliminar

8.1 Diagrama de Conexão Física (Hardware Edge)



9. Lista Preliminar de Materiais

A tabela abaixo compõe o planejamento de aquisição de insumos para a montagem física do protótipo:

Componente / Insumo	Qtd	Função Técnica no Projeto	Já Disponível?	Precisa Adquirir?
Arduino UNO R4 WiFi	1	Microcontrolador central com Wi-Fi/BLE para lógica e telemetria.	Não	Sim
Multiplexador Analógico 74HC4067	1	Expansor de entradas analógicas de 16 canais para varredura dos LDRs.	Não	Sim
Registrador de Deslocamento 74HC595	2	Expansores de saídas digitais em cascata para controle da matriz 8x8.	Não	Sim
Diodo Laser Vermelho 5V (650nm 5mW)	16	Emissores de feixe óptico para cruzamento de malha 2D.	Não	Sim
Fotoresistor LDR 5mm	16	Sensores de recepção de luz para detecção de interrupção do laser.	Não	Sim

Componente / Insumo	Qtd	Função Técnica no Projeto	Já Disponível?	Precisa Adquirir?
LEDs Ultrabrilhantes 5mm (Vermelho/RGB)	64	Emissores de luz para iluminação das células do painel de feedback.	Não	Sim
Placa de Acrílico Leitoso (80cm x 80cm x 3mm)	1	Superfície frontal difusora de luz para visualização dos quadrados.	Não	Sim
Chapa Moldura / em MDF ou Alumínio	1	Estrutura mecânica de suporte da malha, acrílico e componentes.	Não	Sim
Buzzer Piezoelétrico 5V	1	Emissor de feedback sonoro de acertos e alertas.	Sim	Não
Fonte Chaveada 5V 5A DC	1	Alimentação estabilizada da eletrônica, lasers e leds.	Não	Sim
Botão Push-Button de Emergência	1	Chave física de corte/parada segura do sistema.	Sim	Não

10. Croqui e Concepção Física da Solução

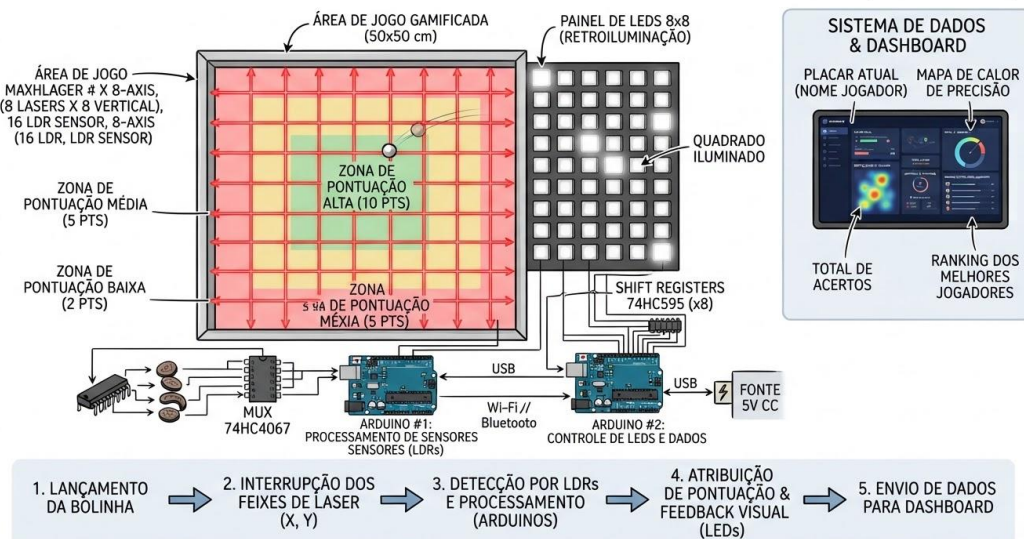
10.1 Descrição Mecânica e Visual do Protótipo

O protótipo consiste em uma estrutura modular quadrada de 50cmx50cm:

1. **Estrutura Externa (Moldura Rígida):** Fabricada em perfil maciço com suporte interno para fixação dos 16 módulos laser (8 na lateral esquerda apontando para a direita; 8 no topo apontando para baixo) e dos 16 LDRs encaixados em suportes impressos em 3D no lado oposto aos lasers.
2. **Grade de Divisórias (Colmeia Isolante):** Localizada logo atrás da malha óptica, é composta por uma malha de 8x8 células quadradas de 5x5 cm confeccionadas em material opaco. O objetivo é impedir que a luz do LED de uma célula vaze para as células vizinhas.
3. **Painel de Acrílico Leitoso:** Placa frontal difusora que fecha a colmeia de LEDs, transformando o ponto luminoso individual de cada LED em um quadrado uniformemente aceso.
4. **Caixa de Controle (Gabinete Posterior):** Posicionada na parte inferior traseira, abrigando o Arduino UNO R4 WiFi, o multiplexador 74HC4067, os CIs 74HC595, a fonte de alimentação e o botão de emergência de parada segura.

10.2 Esquema do Croqui (Representação Gráfica Estrutural)

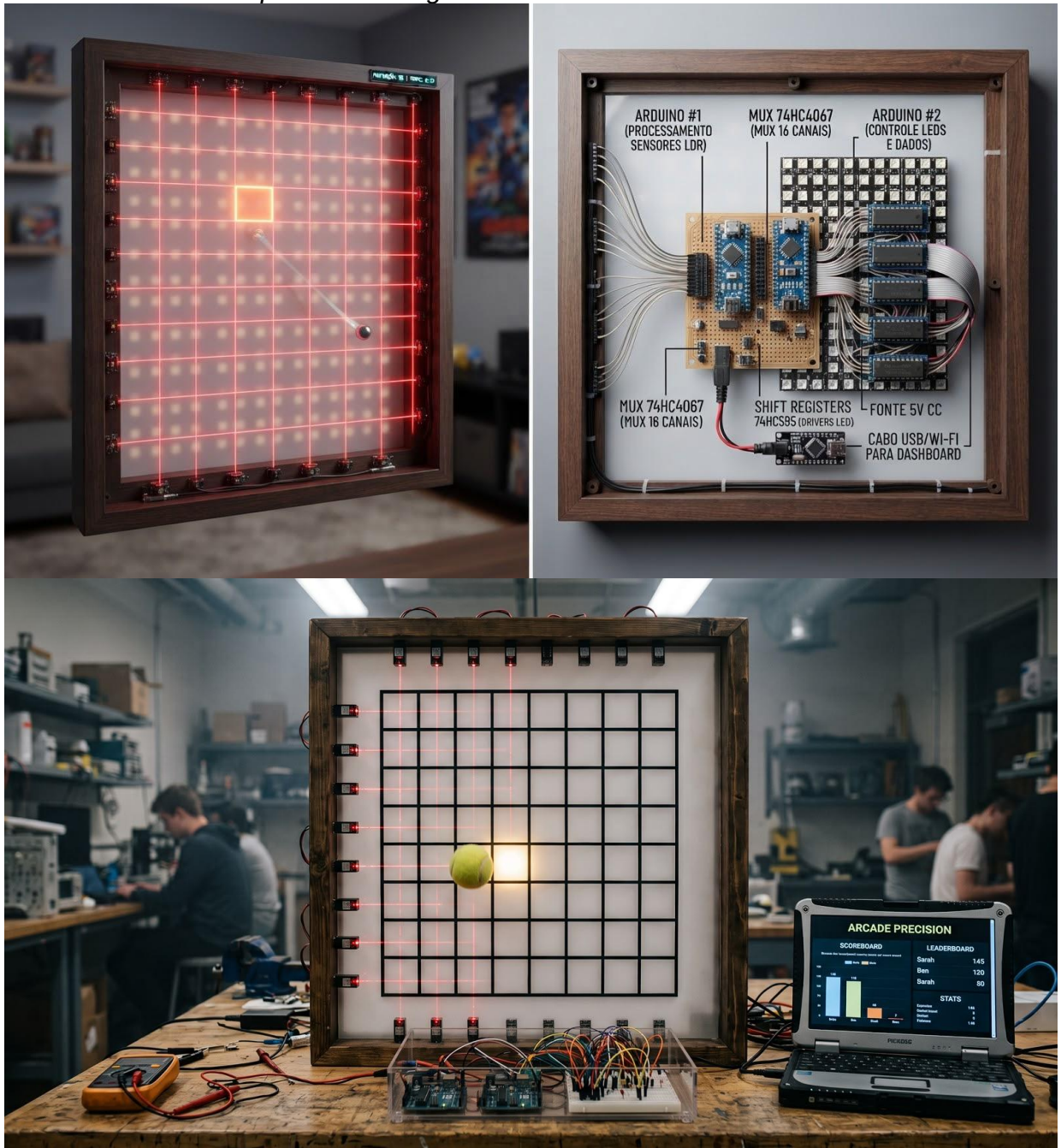
CROQUI DO SISTEMA: JOGO FÍSICO INTERATIVO E CONECTADO (50x50 cm)



10.3 Imagem do Croqui do Protótipo

Abaixo está o croqui conceitual do ScoreSmash, gerado para ilustrar a montagem física do protótipo, o posicionamento da malha de feixes laser, a estrutura com acrílico leitoso e o gabinete de controle embarcado:

Figura 1-2: Croqui conceitual do protótipo físico do ScoreSmash, ilustrando a malha de lasers 2D, o painel difusor em acrílico leitoso com matriz 8x8 de LEDs, a estrutura de suporte e o gabinete com a eletrônica de controle.



11. Considerações Finais

A concepção técnica e o planejamento físico apresentados atendem integralmente aos requisitos de modelagem da **Entrega 1 (N11)** do Projeto Interdisciplinar. A escolha da plataforma **Arduino UNO R4 WiFi**, associada à multiplexação analógica por **74HC4067** e atuação expansível via **74HC595**, viabiliza o sensoriamento bidimensional de alta velocidade com baixo custo e altíssima confiabilidade. A solução integra robótica, eletrônica embarcada, gamificação e comunicação IoT em nuvem, estando pronta para a etapa de implementação e validação prática.